FIAP





ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 2025

LINGUAGENS, AUTÔMATOS E COMPUTABILIDADE

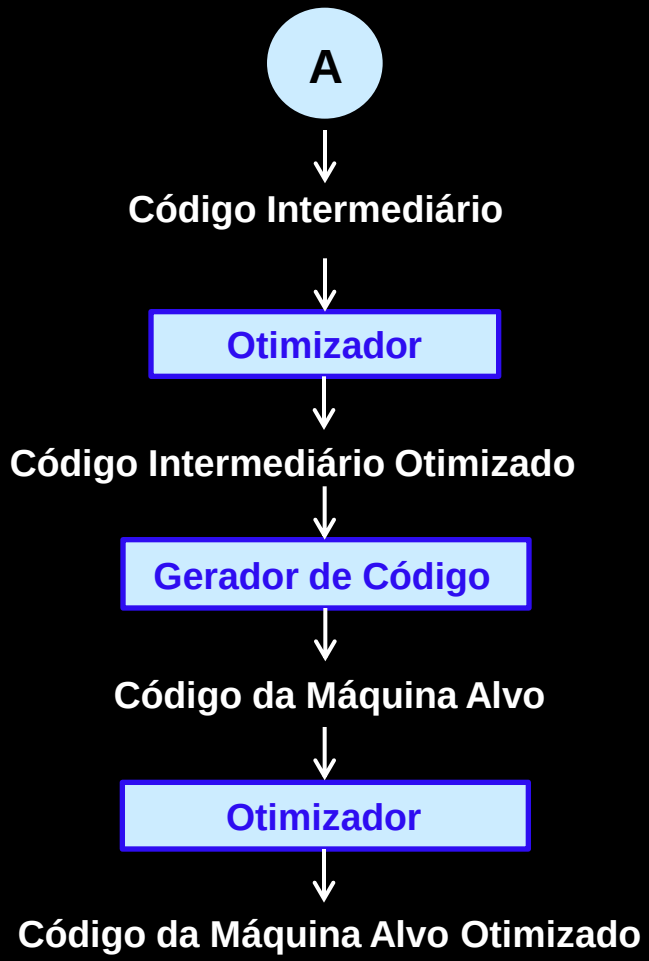
AULA 3

ANÁLISE LEXICA – PARTE I

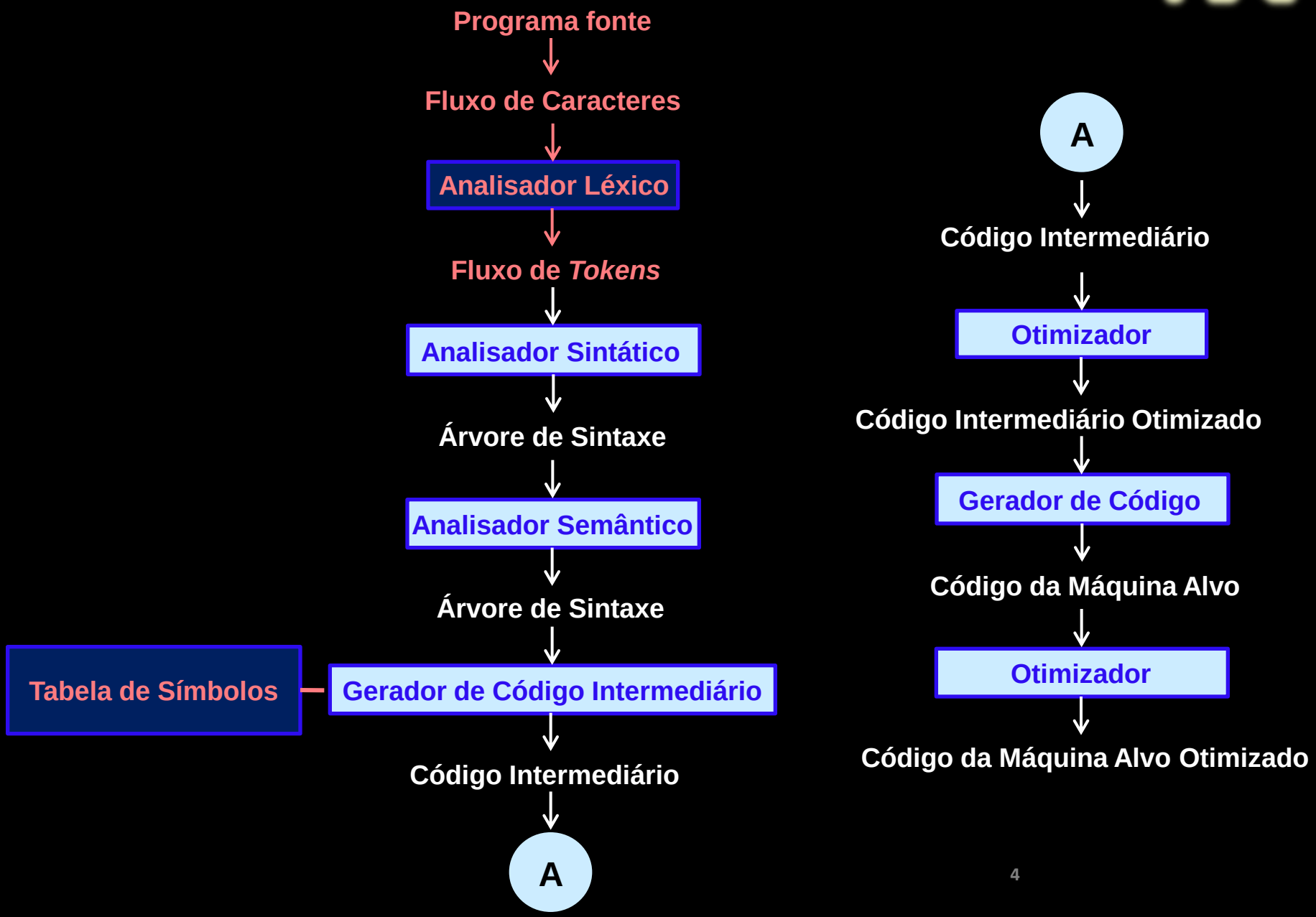
PROF. FABIO H. PIMENTEL
proffabio.pimentel@fiap.com.br

ESTRUTURA DO COMPILADOR

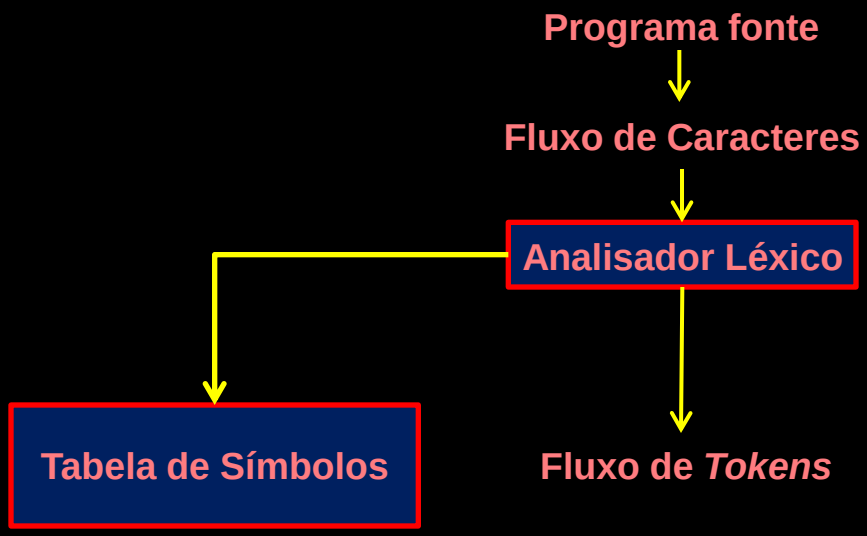




ESTRUTURA DO COMPILADOR



ANÁLISE LÉXICA (SÍMBOLOS)



Leitura do fluxo de caracteres do programa fonte, criação de **lexemas**, produção de sequencias de ***tokens*** para cada lexema e montagem da **Tabela de Símbolos**.

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Analisador Léxico

ANÁLISE LÉXICA (análise de símbolos)

Leitura do fluxo de caracteres do programa fonte e criação de **lexemas**.

Para cada **lexema** o analisador léxico produz um ***TOKEN***

< nome-*token*, valor-atribuído > ou **< nome-*token*, posição >**

Nome-*token* é um **símbolo abstrato** → posteriormente usado na análise sintática

Valor-atribuído aponta para uma entrada na **Tabela de Símbolos** desse *TOKEN* → posteriormente usado na análise semântica e na geração de código

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Analisador Léxico

ANÁLISE LÉXICA EXEMPLO

posicao = inicial + taxa * 60 < nome-*token*, valor-atribuído >

< posicao, 1 > ou **< id, 1 >**

< = >

< inicial, 2 > ou **< id, 2 >**

< + >

< taxa, 3 > ou **< id, 3 >**

< * >

< 60, 4 > ou **< num, 4 >**

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Analisador Léxico

ANÁLISE LÉXICA EXEMPLO

posicao = inicial + taxa * 60 < nome-*token*, valor-atribuído >

< posicao, 1 > ou **< id, 1 >**

< = >

< inicial, 2 > ou **< id, 2 >**

< + >

< taxa, 3 > ou **< id, 3 >**

< * >

< 60, 4 > ou **< num, 4 >**

< id, 1 > < = > < id, 2 > < + > < id, 3 > < * > < num, 4 >

ESTRUTURA DO COMPILADOR

Analisador Léxico

ANÁLISE LÉXICA EXERCÍCIOS

Faça a análise léxica das expressões:

1) **portuguesa = corinthians + 2 * palmeiras**

2) **Comprimento = 2*3.1416*raio**

3) **R = (a + 5) * (b – 1)**

4) **x = (2*y – 3) / z**

OBRIGADO!!


THANK
YOU
ASANTE
ASANTE
MERCI
OBRIGADO
OBRIGADO
DANK JE
DANKON
SPASIBO
KIA ORA
SALAMAT
MATONDO
ARIGATO
KIITOS
MERCI
GRAZIE
MULTUMESC
MOCHICHAKKERAM
MATUR NUWUN
MAAKE
JUSPAXAR
VINAKA
WELALIN
SPASIBO
MANANA
MATONDO
KIITOS
GRAZIE
ARIGATO
MULTUMESC
MOCHICHAKKERAM
MATUR NUWUN
OBRIGADO
KIA ORA
GRAZIE
MERCI
SPASIBO
KIITOS
MATONDO
MERCI
GRAZIE
OBRIGADO
MAAKE
DANKON
ARIGATO
SPASIBO
KIITOS
MERCI
ASANTE
MOCHICHAKKERAM
ARIGATO
KIITOS
DANKON
MULTUMESC

FIAP

